



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI508

COMPONENTE CURRICULAR:

Estrutura de Dados I

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

Faculdade de Computação

SIGLA:

FACOM

CH TOTAL TEÓRICA:

60

CH TOTAL PRÁTICA:

30

CH TOTAL:

90

OBJETIVOS

Conhecer, implementar e aplicar as Estruturas de Dados: Listas, Pilhas, Filas, Árvores e Ordenação.

EMENTA

Estruturas dinâmicas: pilhas, filas, listas encadeadas. Recursos de programação para alocação dinâmica de memória. Algoritmos recursivos, Programação Dinâmica, Árvores, Árvore de Busca Binária (ABB), Balanceamento de ABB, Ordenação.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1 Listas lineares

- 1.1 Conceitos;
- 1.2 Operações primitivas;
- 1.3 Operações lineares em alocação sequencial;
- 1.4 Listas lineares em alocação encadeada;
 - 1.4.1 Implementação através de vetores;
 - 1.4.2 Implementação através de variáveis dinâmicas;
 - 1.4.3 Listas simplesmente encadeadas;
 - 1.4.4 Listas duplamente encadeadas;
 - 1.4.5 Listas circulares;

2 Filas

- 2.1 Conceitos;
- 2.2 Operações primitivas;
- 2.3 Representação de filas através de listas lineares;

3 Pilhas

- 3.1 Conceitos;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



- 3.2 Operações primitivas;
- 3.3 Representação de pilhas através de vetores;
- 3.4 Representação de pilhas através de listas lineares;
- 4 Árvores
 - 4.1 Tipos de árvores
 - 4.2 Árvore Binária de Busca;
 - 4.2.1 Inserção e Retirada em Árvore Binária de Busca;
 - 4.2.2 Percurso em Árvore Binária de Busca: Pós-Ordem, Pré-Ordem e Em-Ordem;
 - 4.3 Balanceamento de Árvore Binárias de Busca (A.V.L.)
- 5 Ordenação
 - 5.1 Seleção
 - 5.2 Inserção
 - 5.3 Bolha
 - 5.4 Shellsort
 - 5.5 Mergesort
 - 5.6 Quicksort

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. **Introdução a estruturas de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. **Estruturas de Dados Usando C**. São Paulo: Pearson (Makron Books), 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AHO, A.V.; ULLMAN, J.D.; HOPCROFT, J.E. **Data Structures and Algorithms**. 3. ed. Menlo Park: Addison Wesley, 1983.

KNUTH, D. E. **The art of computer programming: fundamental algorithm**. 2. ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1973. v.1.

SEdgeWICK, R. **Algorithms in C**. 3. ed. Mass.: Addison-Wesley, 2008.

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. **Estrutura de dados e seus algoritmos**. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal e C**. 3. ed. São Paulo: Thomson, 2011.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

1 Prof. Dr. Kil Jun Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica

Unidade Acadêmica

Prof. Ilmário Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11